الوكلاء والبيئات والقرارات

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نحدد الوكلاء بـ PEAS.
- ننمذج القرارات بعمليات ماركوف.
- نصمّم المكافآت بعناية.

النشاط: اكسر المكافأة

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض حلقة وكيل التنظيف واسأل الطلاب أين الخطأ.
٢. التحديد (١٥ دقيقة): يكتب كل زوجين PEAS ومكافأة لمهمة الخروج من عالم الشبكة.
٣. الاختراق (١٥ دقيقة): بادلوا المكافآت وجدوا سياسة تحقق درجة عالية دون حل المهمة.
٤. الإصلاح (٢٠ دقيقة): أصلحوا المكافأة واحسبوا خطوتين من تكرار القيمة يدويًا.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ ثغرة فاجأتك؟
- ماذا يغيّر ٧؟
- كيف ستقيّم تصميم المكافأة؟

بطاقة الخروج

- اكتب مكافأة لمهمة تعرفها وطريقة واحدة للتلاعب بها.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل زوجين عالم شبكة على الورق واطلب منهما كتابة مكافأة للوصول إلى المخرج، ثم بادلوا المكافآت ليجد كل زوج ثغرة في تصميم الآخر.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الوكلاء والبيئات والقرارات

وكلاء الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ أيّ مكافأة تمنع على نحو أفضل حلقة الرمي والجمع؟

◯ مكافأة على مدى نظافة الغرفة ◯ لا مكافأة إطلاقًا ◯ مكافأة أكبر لكل التقاط

٢ احسب العوائد.

مع $\gamma = 0.9$ والمكافآت 0 و0 و10، يكون العائد من البداية _____ . ومع $\gamma = 0.5$ يكون _____ .

بنك الكلمات: 10، 8.1، 2.5، 5

٣ روبوت توصيل في الحرم الجامعي. أيّها مدخلات PEAS صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ الحساسات: صاحب جدول التوصيل ☐ البيئة: الممرات والناس والطقس ☐ الأداء: توصيلات في الوقت وبلا تلف

☐ المشغّلات: العجلات وباب الخزانة

٤ إذا نُفّذت دالة المكافأة دون أخطاء، فسيسعى الوكيل إلى الهدف الذي قصده المصمّم.

◯ صح ◯ خطأ

٥ طابق كل خاصية بيئة مع مثال.

قابلة للملاحظة جزئيًا	• • • •	القيادة في الزحام
متغيرة	• • • •	البوكر
عرضية	• • • •	الشطرنج
قابلة للملاحظة كليًا وحتمية	• • • •	تصنيف صورة واحدة

الوكلاء والبيئات والقرارات

١ مكافأة على مدى نظافة الغرفة

كافئ النتيجة لا الفعل.

٢ مع γ = 0.9 والمكافآت 0 و0 و10، يكون العائد من البداية 8.1. ومع γ = 0.5 يكون 2.5.

8.1 = 10 × 0.9² و2.5 = 10 × 0.5²: كلما صغر γ قلّ وزن المكافآت البعيدة.

٣ الأداء: توصيلات في الوقت وبلا تلف، البيئة: الممرات والناس والطقس، المشغّلات: العجلات وباب الخزانة

الحساسات كاميرات وليدار وGPS لا أشخاص.

٤ خطأ

قد يحدد كود خالٍ من الأخطاء هدفًا خاطئًا، وهذا هو التلاعب بالمواصفات.

٥ قابلة للملاحظة جزئيًا — البوكر

متغيرة — القيادة في الزحام

عرضية — تصنيف صورة واحدة

قابلة للملاحظة كليًا وحتمية — الشطرنج

في البوكر تبقى أوراق اللاعبين الآخرين مخفية (قابلة للملاحظة جزئيًا)، والزحام يتغيّر بينما يقرر السائق (متغيرة)، وتُصنَّف كل صورة وحدها (عرضية)، ورقعة الشطرنج مرئية كلها ونتيجة كل نقلة مؤكدة (قابلة للملاحظة كليًا وحتمية).

لتفكّر فيه

أين يصمّم طلابك مكافأة أو هدفًا بأنفسهم في مقررك، وهل يرونه يفشل يومًا؟